

บทที่ 9

การกำจัดสิ่งรบกวน

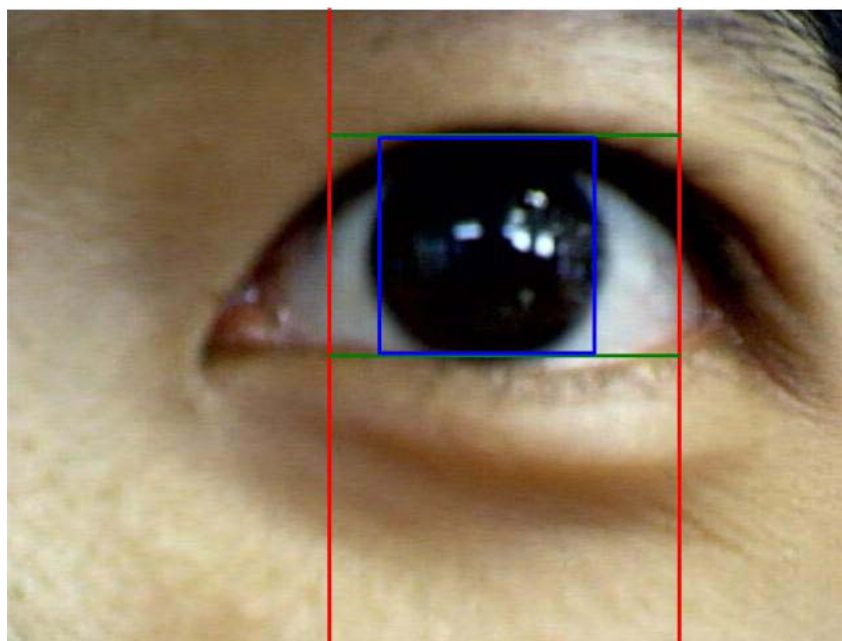
การหาจุดศูนย์กลางของดวงตานั้นมีสิ่งที่สำคัญในการที่ทำให้เราสามารถค้นหาจุดศูนย์กลางได้ถูกต้องแม่นยำยิ่ง คือ การกำจัดสิ่งรบกวน ซึ่งเป็นการตัดส่วนที่เป็นอุปสรรคในการหาจุดศูนย์กลางของดวงตาทำให้ไม่สามารถหาตำแหน่งของดวงตาที่ถูกต้องได้ และสิ่งที่เราจำเป็นต้องกำจัดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ เส้นผมของผู้ใช้ ซึ่งเส้นผมของคนเอเชียเรามีสีเดียวกับตาดำ ทำให้เป็นสิ่งที่ยากยิ่งในการที่จะกำจัดส่วนนั้นออกไป

โดยขั้นตอนการกำจัดสิ่งรบกวนนั้นเราจะทำไปพร้อมๆกับการปรับปรุงการหาจุดศูนย์กลางของตาแบบเดิมที่กล่าวในบทที่ 8 ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม โดยเราเริ่มทดลองจากภาพนิ่งนามสกุล Bitmap ก่อนที่จะนำไปใช้กับภาพเคลื่อนไหวจริง โดยเราสามารถแบ่งส่วนสำคัญของการกำจัดสิ่งรบกวนได้ดังนี้ได้ดังนี้

9.1 หลักการสำคัญของการกำจัดสิ่งรบกวน

สิ่งสำคัญที่สุดของการกำจัดสิ่งรบกวน คือ ทำอย่างไรที่จะกำจัดส่วนที่เป็นผมออกไปให้ได้ โดยปัญหาหลักของมีสิ่งรบกวนคือ หากมีเส้นผมเข้ามาในภาพจะทำให้เราค้นหาส่วนของขอบล่างของภาพผิผิว ซึ่งส่วนของการหาขอบล่างของตานั้นเป็นส่วนที่บอบบางที่สุดเนื่องจากเป็นส่วนแรกที่เราจะใช้หาจุดศูนย์กลางของดวงตา อีกทั้งยังเป็นส่วนที่มีการตรงสอบน้อยที่สุดเพราะแค่เพียงจุกๆเดียว หากเส้นผมอยู่ต่ำกว่าขอบล่างของดวงตา จะทำให้โปรแกรมค้นแบบค้นหาผิผิวเข้าใจว่าจุดล่างสุดของดวงตาคือเส้นผม

ดังนั้นเราจะต้องกำหนดขอบเขตของการค้นหาขอบบนและขอบล่างของดวงตาโดยพยายามตัดส่วนที่เป็นผมออกไปให้ได้มากที่สุด ดังรูปที่ 9-1



รูปที่ 9-1 แสดงหลักการสำคัญของการกำจัดสิ่งรบกวน เพื่อหาช่วงการค้นหา

9.2 ขั้นตอนของการกำจัดสิ่งรบกวน

ขั้นตอนของการกำจัดสิ่งรบกวนนั้นเราจะใช้เพียงค่าช่วงสีที่เราสนใจ(Threshold) เฉพาะ “สีดำ” เพียงอย่างเดียวไม่ได้ เราจะต้องนำเอาช่วงที่เป็นค่าสีของ “สีขาว” มาช่วยประกอบในการค้นหา แต่ช่วงสีขาวของบริเวณตาขาวของคนเรานั้นจะไม่ใช่สีขาวที่แท้จริงจะมีสีอื่นๆปะปนเข้ามาอยู่มากทำให้ต้องมีการพิจารณาสูงมากทำให้อาจมีของผิดพลาดสูงเราจึงนำเอาค่าของ “สีผิว” มาช่วยในการประกอบอีก เพื่อตัดสภาพแวดล้อมด้านหลังออกไปอีกด้วย

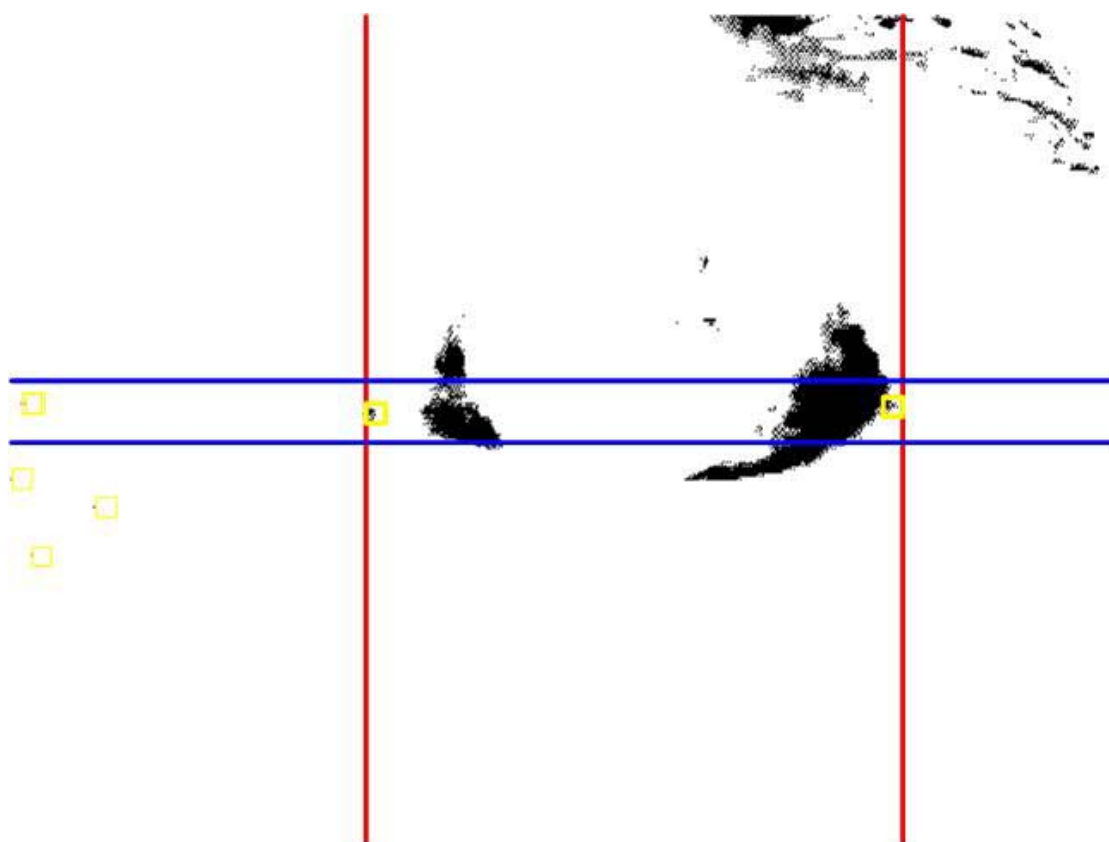
โดยค่าของช่วงที่เราสนใจของ “สีขาว” นั้น จะต้องมีความ RGB คือ

1. ค่า RGB จะต้องมีความมากกว่า 120
2. ผลต่างระหว่างค่า R กับ G จะต้องมีความน้อยกว่า 20
3. ผลต่างระหว่างค่า R กับ B จะต้องมีความน้อยกว่า 20
4. ผลต่างระหว่างค่า G กับ B จะต้องมีความน้อยกว่า 20

โดยค่าของช่วงที่เราสนใจของ “สีผิว” นั้น จะต้องมีความ RGB คือ

1. ค่า R หรือ G มีความมากกว่า B 38

(ค่าของ “สีผิว” นั้นเราเอามาใช้เพียงแค่ประกอบในการตัดสิ่งรบกวนจึงไม่ต้องมีความละเอียดมากนัก)



รูปที่ 9-2 ภาพดวงตาที่ผ่านการทำเช็กเมนต์เตชัน ของส่วนที่เป็นสีขาวของดวงตา

จากรูปภาพที่ 9-2 แสดงให้เห็นที่ภาพผ่านการทำเช็คเมนต์เคชั่น ของส่วนที่เป็นสีขาวของดวงตา โดยการเปลี่ยนช่วงสีที่เป็นสีขาวให้เป็นสีดำ และสีอื่นให้เป็นสีขาวเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา

โดยขั้นตอนของการกำจัดสิ่งรบกวนนั้นการใช้ตาข่ายหรือตาขาวจะมีผลช่วยในการกำจัดสิ่งรบกวนได้ง่ายยิ่งขึ้น โดย ภาพที่แสดงทั้งหมดต่อไปนี้จะเป็นการกำจัดสิ่งรบกวนของ “ตาข่าย” โดยหากใช้ “ตาขาว” ก็ต้องใช้ขั้นตอนในการกำจัดสิ่งรบกวนในทิศทางตรงกันข้ามกัน

ขั้นตอนการกำจัดสิ่งรบกวนของ “ตาข่าย” แบ่งออกเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ

9.2.1 การหาขอบเขตในการค้นหาด้านซ้ายของภาพ

ในการกำจัดสิ่งรบกวนเราจะเริ่มหาขอบเขตในการค้นหาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาไปพร้อมๆกัน แต่ในที่นี้จะพูดถึงเฉพาะการค้นหาขอบเขตในการค้นหาเฉพาะด้านซ้ายเท่านั้น

โดยการค้นหาจะเริ่มค้นหาทีละคอลัมน์จากด้านซ้ายมาด้านขวา กล่าวคือ การค้นหาทีละคอลัมน์จะค้นหาตามแนวแกน Y จากล่างขึ้นข้างบน เช่น ภาพมีขนาด 256×192 ($X = 0 - 255, Y = 0 - 191$) เริ่มที่คอลัมน์ที่ 0 (แกน $X = 0$) จะค้นหาจากจุด $(0, 191)$ จากล่างขึ้นบนไปยังจุด $(0, 0)$ แล้วเลื่อนจากซ้ายไปขวาจากคอลัมน์ที่ $0, 1, 2, 3, \dots, 255$

การค้นหาด้านซ้ายของภาพนั้นเราจะพิจารณาทั้งจุดที่เป็นสีขาวและสีดำเนื่องจากเราใช้ตาข่ายเราจะได้ว่าด้านซ้ายของภาพจะต้องไม่มีหมอยู่ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหาเจอสีขาว จะหมายถึง ตาขาว หรือหาเจอสีดำ จะหมายถึง ตาดำหรือคิ้วหรือเงาของหนังตาก็ได้ เนื่องเราต้องแค่ช่วงในการค้นหาต่อไป คิ้วจึงไม่มีผล (เพราะการค้นหาขอบล่างนั้นเราเริ่มจากล่างขึ้นบนจึงไม่มีปัญหาเรื่องคิ้วหรือเงาของหนังตา)

โดยก่อนที่เราจะสรุปว่าเป็นตาขาวจริงนั้นเมื่อเราเจอจุดสีขาวหรือดำจะมีการใช้ Window เล็กที่มีขนาด 5×5 Pixel เพื่อนับจำนวนจุดว่าจะต้องมีจุดสีขาวมากกว่าที่ตั้งไว้จึงถือว่าเป็นตาขาว เนื่องจากช่วงของสีขาวนั้นกว้างมากอาจมีจุดสีขาวที่เกิดจากเงาของแสงดังนั้นวิธีนี้จึงเป็นวิธีลดข้อบกพร่องลงได้บางส่วน ดังจะแสดงให้เห็นในรูปที่ 9-2 เส้นตามแนวแกน Y เส้นซ้ายมือของภาพ

9.2.2 การหาขอบเขตในการค้นหาด้านขวาของภาพ

ในการหาขอบเขตในการค้นหาด้านขวาของภาพจะทำในทำนองเดียวกับการหาขอบเขตด้านซ้ายและทำไปพร้อมๆกัน คือจะเริ่มค้นหาทีละคอลัมน์จากด้านขวามาด้านซ้าย โดยเริ่มที่คอลัมน์ที่ 255 (แกน $X = 255$) แล้วเลื่อนจากขวาไปซ้าย จากคอลัมน์ที่ $255, 254, 253, \dots, 0$

โดยการค้นหาด้านขวาของภาพนั้นเราจะพิจารณาเฉพาะจุดที่เป็นสีขาวเท่านั้น เนื่องจากเราใช้ตาข่ายเพราะฉะนั้นด้านขวาของภาพจะมีเส้นผมที่เราต้องการกำจัดอยู่ ดังนั้นจะสรุปได้เฉพาะเมื่อเจอสีขาว จะหมายถึง ตาขาว เท่านั้น แต่ถ้าหากเจอสีดำ เราจะไม่รู้สิ่งที่เจอว่าเป็นเส้นผม หรือ ตาดำ โดยในลักษณะที่ตามองด้านซ้ายสุดไม่มีสีขาวด้านซ้ายเลย(จากภาพที่ถ่ายมาจะเป็นด้านขวา) จะกล่าวถึงการแก้ไขในภายหลัง ในหัวข้อที่ 9.2.3.2

9.2.3 ข้อจำกัดในการหาขอบเขตการค้นหาของภาพ

ข้อจำกัดในการกำหนดขอบเขตของภาพนั้นมีหลายลักษณะเพื่อช่วยในการลดข้อผิดพลาดในการหาขอบเขตการค้นหา จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

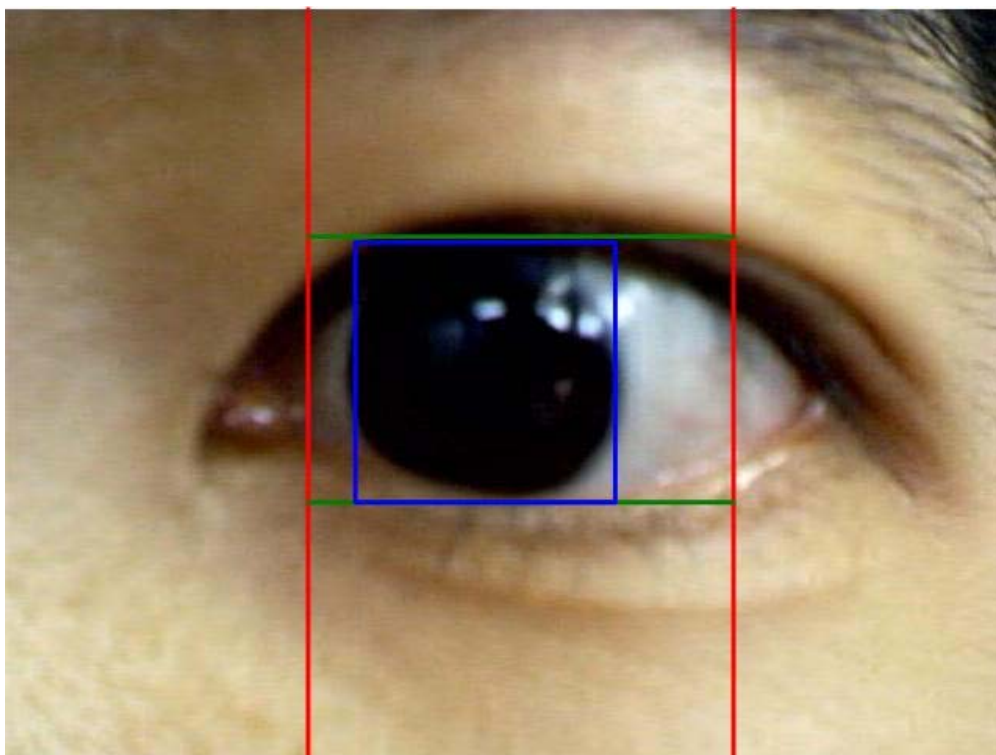
9.2.3.1 ขอบเขตในการค้นหาด้านซ้ายและด้านขวาของภาพจะต้องอยู่แนวเดียวกัน

เราสามารถดูได้จากรูปที่ 9-2 จะมีเส้นในแนวนอน 2 เส้น นั่นคือ ขอบเขตในการค้นหาด้านซ้ายและด้านขวาของภาพจะต้องอยู่แนวเดียวกัน ไม่เกิน ± 10 Pixel ของจุดที่ใช้เป็นขอบเขตในการค้นหาด้านซ้ายและด้านขวาของภาพ เพราะว่า จะพิจารณาได้จากส่วนบนขวาของรูปที่ 9-2 จะมีส่วนของเงาที่นำมาพิจารณาเป็นสีขาวด้วย เราจึงแก้ไขวิธีนี้ โดยจะพิจารณากับแนวจุดของแนวที่คาดว่าจะเป็นขอบเขตในการค้นหาที่ถูกต้อง

โดยหากด้านไหนเจอก่อนยังไม่สรุปจะรอของอีกด้านหนึ่งแล้วนำมาเปรียบเทียบว่าอยู่แนวเดียวกันหรือไม่ หากไม่ด้านขวาก็จะทำการค้นหาต่อโดยจะไม่ค้นหาแนวที่เคยพบแล้ว แต่จะค้นหาในแนวของด้านซ้ายแทน เนื่องจากเงาส່วามมากจะเกินจากด้านซ้ายของใบหน้าเราเนื่องจากเป็นส่วนโค้งเว้าอยู่ หากด้านซ้ายค้นหาผิดก็ไม่มีปัญหาเนื่องจากด้านซ้ายไม่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมอยู่

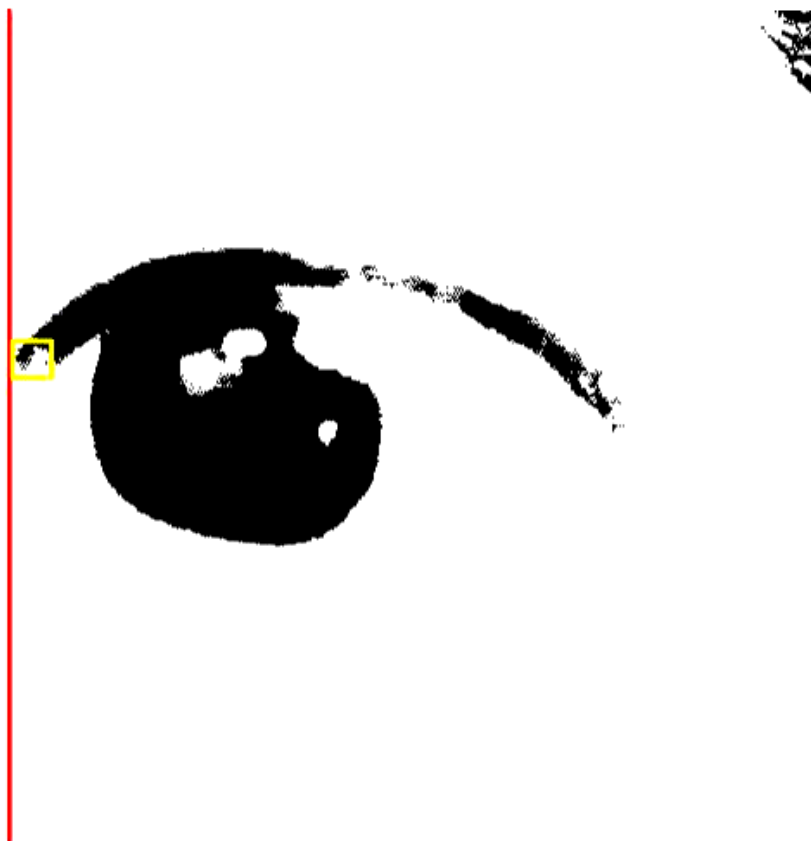
9.2.3.2 ตามองไปด้านซ้ายสุด(ขวาสุดของภาพ) จะต้องปรับปรุงการกำหนดขอบเขตค้นหาเล็กน้อยและการใช้ Sliding Window

จากรูปที่ 9-3 ภาพดวงตามองไปทางขวาสุด(ซ้ายของภาพ)จนไม่มีสีขาวเลยที่ด้านซ้ายเลยของตา จะไม่เกิดปัญหาเนื่องจากการหาขอบเขตในการค้นหาด้านซ้ายของภาพ จะค้นหาจุดได้ทั้งสีขาวและสีดำเนื่องจากไม่มีเส้นผมอยู่จึงไม่เกิดปัญหาขึ้น



รูปที่ 9-3 ภาพดวงตามองไปทางขวาสุด(ซ้ายของภาพ) จะไม่เกิดปัญหา

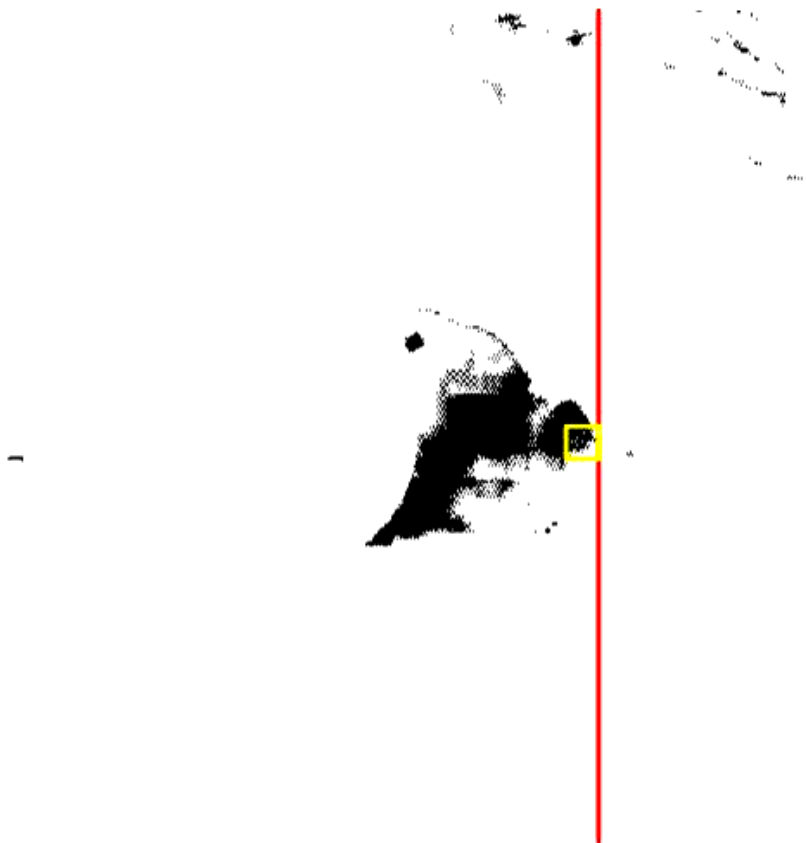
การกำหนดขอบเขตในการค้นหาด้านซ้ายจะใช้ช่วงของสีดำเป็นตัวกำหนดขอบเขตได้ เนื่องจากถ้าไม่มีเส้นผมอยู่ ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 9-4 จะเป็นการแสดงภาพดวงตาที่ผ่านการทำเช็กเมนต์เสร็จแล้ว โดยพิจารณาในทีละช่วงเป็นสีดำ โดยส่วนที่เป็นช่วงสีดำจะแสดงเป็นสีดำ หากเป็นสีอื่นจะเป็นสีขาว เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา



รูปที่ 9-4 ภาพดวงตาที่ผ่านการทำเช็กเมนต์เสร็จแล้วในทีละช่วงเป็น “สีดำ” โดยใช้ค้นหาขอบเขตด้านซ้าย

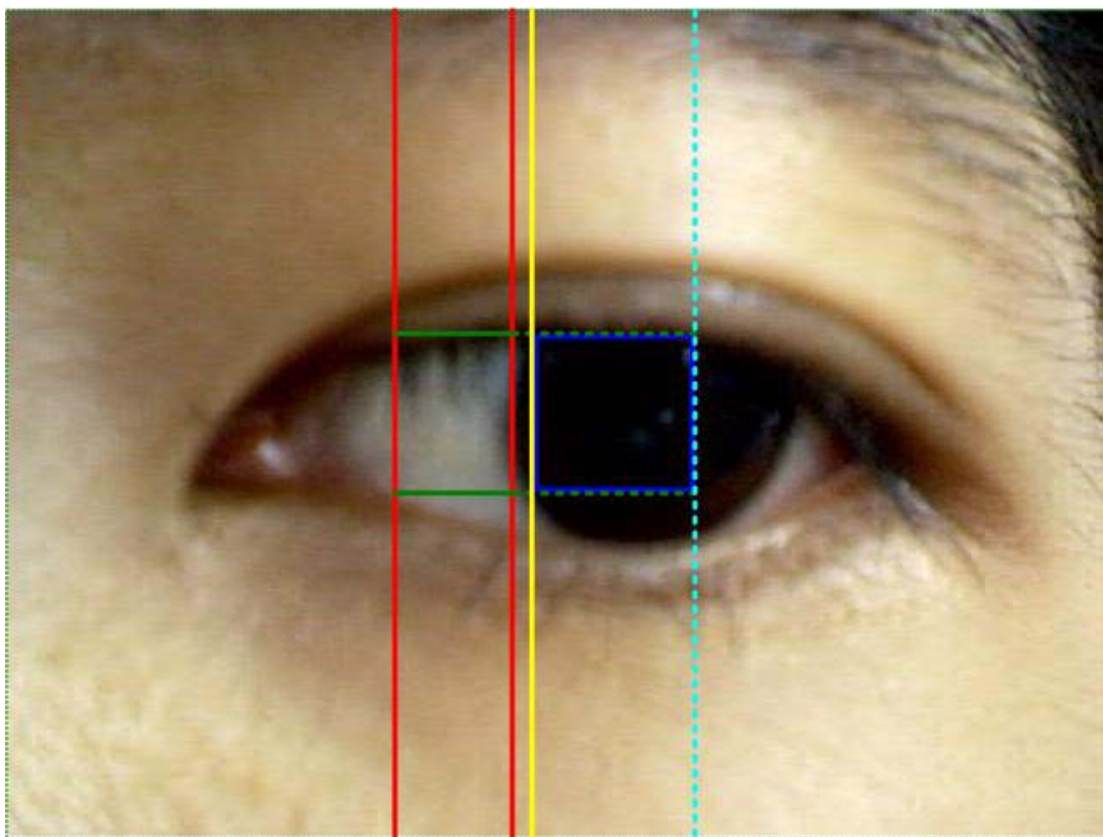
โดยก่อนที่เราจะสรุปว่าเป็นตาจริงนั้นเมื่อเราเจอจุดสีดำจะมีการใช้ Window เล็กที่มีขนาด 5x5 Pixel เพื่อนับจำนวนจุดว่าจะต้องมีจุดสีดำมากกว่าที่ตั้งไว้จึงถือว่าเป็นตาจริง วิธีนี้จึงเป็นวิธีลดข้อบกพร่องลงได้บางส่วน ดังจะแสดงให้เห็นในรูปที่ 9-4

การกำหนดขอบเขตในการค้นหาด้านขวาจะใช้ช่วงของสีขาวเป็นตัวกำหนดขอบเขตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากถ้ามีย่านมืดอยู่ ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 9-5 จะเป็นการแสดงภาพดวงตาที่ผ่านการทำเช็กเมนต์เด่นชัดในช่วงเป็นสีขาว โดยส่วนที่เป็นช่วงสีขาวจะแสดงเป็นสีดำ หากเป็นสีอื่นจะเป็นสีขาว



รูปที่ 9-5 ภาพดวงตาที่ผ่านการทำเช็กเมนต์เด่นชัดในช่วงเป็น “สีขาว” โดยใช้ค้นหาขอบเขตด้านขวา

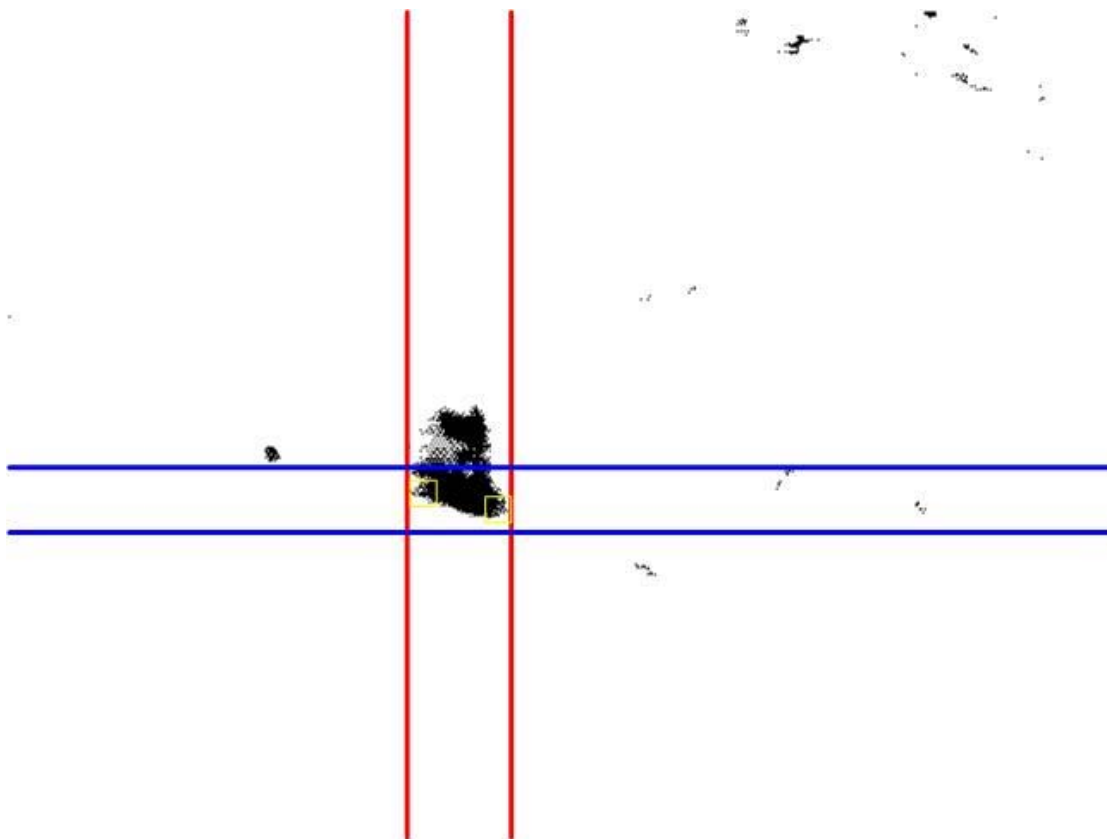
จากรูปที่ 9-3, 9-4, 9-5 แสดงว่าหากตามองไปทางขวาสุด (ซ้ายของภาพ) จนไม่มีสีขาวเลยที่ด้านซ้ายของตาจะ ไม่เกิดปัญหา แต่ถ้าหากตามองไปด้านซ้ายสุด (ขวาสุดของภาพ) จะเกิดปัญหาเนื่องจากขอบเขตในการค้นหาด้านขวาไม่ได้ครอบคลุมตาไปด้วยเนื่องจากเราต้องตัดสีดำทั้งหมดที่อยู่ด้านขวาทิ้งไปเนื่องจากมีมอดอยู่ ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 9-6



รูปที่ 9-6 ภาพดวงตามองไปด้านซ้ายสุด(ขวาสุดของภาพ) จะเกิดปัญหาต้องแก้ไขการใช้ *Sliding Window*

ขั้นตอนปรับปรุงขอบเขตในการค้นหาด้านขวาโดยเพิ่มขอบเขตอีก 5 Pixel เพื่อเพิ่มขอบเขตในการหาขอบเขตบนและล่าง เพราะหากไม่เพิ่มอาจจะไม่สามารถค้นหาขอบเขตบนและล่างได้เลย เราจะแก้โดยการปรับปรุงการใช้ *Sliding Window* โดยขั้นตอนการหาขอบล่างขอบบนยังเหมือนเดิมโดยจะค้นหาเฉพาะในขอบเขตที่หามาได้เพื่อกำจัดสิ่งรบกวน แต่ส่วนของการหาด้านซ้ายและด้านขวาของตาที่ใช้ *Sliding Window* จะต้องปรับปรุง โดยตอนเริ่มใช้ *Sliding Window* ยังเหมือนเดิมคือ ค้นหาสีดำก่อน 3 แถว จึงจะเริ่มใช้ ส่วนที่ต้องแก้ไข คือ จะขยายส่วนการใช้ *Sliding Window* ให้กว้างเพิ่มขึ้นกว่าขอบเขตการค้นหาด้านขวาเป็นขนาด 1 เท่าของขนาด *Sliding Window* ที่หาได้จากการหาขอบเขตบนขอบเขตล่าง เพื่อขยายส่วนของใช้ *Sliding Window* ที่จะสามารถครอบคลุมตาที่ขอบเขตการค้นหาไม่ได้ครอบคลุมไว้

โดยภาพที่ 9-7 แสดงให้เห็นถึงการค้นหาขอบเขตด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อตัวสิ่งรบกวน โดยผ่านการทำเช็กเมนต์เตชัน ของส่วนที่เป็นสีขาวของดวงตาโดยการเปลี่ยนช่วงสีที่เป็นสีขาวให้เป็นสีดำ และสีอื่นให้เป็นสีขาวเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา



รูปที่ 9-7 ภาพที่ผ่านการทำเช็กเมนต์เตชันในที่ช่วงเป็น “สีขาว” โดยใช้ค้นหาขอบเขตด้านซ้ายและขวา